4 Dérivation et tangentes

Analyse

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Calculer un nombre dérivé, dériver les fonctions usuelles et utiliser le signe de la dérivée pour déterminer les variations.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Limites, continuité, développement et factorisation ; pente d'une droite.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Développer $(a+h)^2 - a^2$. Calculer la pente de la droite passant par $(1;2)$ et $(3;6)$.

CORRIGÉ ▪ exercice 1

$2ah + h^2$; pente $(6-2)/(3-1) = 2$.

4.1 Du taux de variation au nombre dérivé

UNE SITUATION À MODÉLISER

2 Pour $f(x) = x^2$, calculer la pente de la sécante entre les points d'abscisses 2 et $2+h$ ($h \neq 0$). Que devient cette pente quand $h \to 0$?

CORRIGÉ ▪ exercice 2

Le taux vaut $((2+h)^2 - 4)/h = 4 + h$, et tend vers 4.

DÉFINITION 1 ▪

Si a est intérieur au domaine et si $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ existe et est un réel, f est dérivable en a et cette limite est $f'(a)$. La fonction dérivée associe à chaque point où ce nombre existe sa valeur $f'(a)$.

PROPRIÉTÉ 1 ▪ tangente

Si f est dérivable en a, la tangente au point $(a; f(a))$ a pour équation $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.

DÉMONSTRATION

La droite passe par $(a; f(a))$ et a pour coefficient directeur la limite des pentes des sécantes, $f'(a)$. La forme point-pente donne l'équation. ∎

PROPRIÉTÉ 2 ▪

La dérivabilité en un point entraîne la continuité en ce point. La réciproque est fausse.

DÉMONSTRATION

Pour $h \neq 0$, $f(a+h) - f(a) = h\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$. Le second facteur tend vers un réel, donc le produit tend vers 0. Ainsi $f(a+h) \to f(a)$. Pour $|x|$ en 0, les taux sont -1 à gauche et 1 à droite : continuité, mais pas dérivabilité. ■

4.2 Dérivées usuelles et opérations

Fonction	Dérivée	Domaine de dérivation
c	0	$\mathbb{R}$
x^n, $n \in \mathbb{N}^*$	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$1/x$	$-1/x^2$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$1/(2\sqrt{x})$	$]0;+\infty[$
$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$1/\cos^2 x$	$\cos x \neq 0$

Les formules trigonométriques supposent des angles en radians. La fonction racine carrée est continue en 0, mais n'y admet pas de nombre dérivé fini : son taux vaut $1/\sqrt{h}$ pour $h > 0$.

PROPRIÉTÉ 3 ▪ opérations

Pour u, v dérivables et $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$(u+v)' = u' + v', \qquad (\lambda u)' = \lambda u',$$
$$(uv)' = u'v + uv', \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0).$$

Si u est dérivable et F dérivable aux valeurs de u, $(F \circ u)' = (F' \circ u)u'$. Les formules générales sont admises, sauf la justification du produit ci-dessous.

DÉMONSTRATION — produit

Ajouter et retrancher $u(a+h)v(a)$ dans la différence du produit donne

$$\frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a)}{h} = u(a+h)\frac{v(a+h)-v(a)}{h} + v(a)\frac{u(a+h)-u(a)}{h}.$$

La continuité de u et les limites des taux donnent $u(a)v'(a) + v(a)u'(a)$. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

Pour $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1}$, $x \neq 1$,

$$f'(x) = \frac{2x(x-1) - (x^2+1)}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2}.$$

Pour $g(x) = \sqrt{3x+2}$, $g'(x) = 3/(2\sqrt{3x+2})$ sur $]-2/3;+\infty[$.

4.3 Variations et extrema

THÉORÈME 4 ▪ admis

Sur un intervalle, une fonction dérivable dont la dérivée est positive ou nulle est croissante ; si elle est négative ou nulle, elle est décroissante. Une dérivée strictement positive donne une croissance stricte. Si elle est nulle partout sur l'intervalle, la fonction est constante.

REMARQUE

Un zéro isolé de f' n'impose pas un extremum : x^3 a une dérivée nulle en 0 et reste croissante. Un changement de signe de $+$ vers $-$ donne un maximum local ; de $-$ vers $+$, un minimum local. Un extremum au bord d'un intervalle ne nécessite pas une dérivée nulle.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ dresser un tableau de variation

Déterminer le domaine ; calculer et factoriser la dérivée ; étudier son signe sur chaque intervalle ; calculer les valeurs aux points critiques et les limites aux bornes ; tracer les flèches de variation.

Organiser un calcul puis interpréter le résultat

COMMENT ON S'Y PREND ▪ dériver une expression composée

Repérer la fonction extérieure et l'expression intérieure. Pour $(u(x))^n$, dériver la puissance puis multiplier par $u'(x)$; pour $\sqrt{u(x)}$, exiger $u(x) > 0$ avant d'utiliser la formule ; pour un quotient, écrire le numérateur de la dérivée avant de le développer. Toujours annoncer le domaine de dérivation.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 ▪ deux étapes qui ne doivent pas être confondues

Pour $F(x) = \sqrt{2x+3}$, le domaine de définition est $[-3/2; +\infty[$. La formule de dérivation donne, pour $x > -3/2$,

$$F'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x+3}} = \frac{1}{\sqrt{2x+3}}.$$

L'extrémité est dans le domaine de définition mais pas dans ce domaine de dérivation. Pour $G(x) = (x^2+1)^3$, les deux fonctions sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et $G'(x) = 3(x^2+1)^2 \times 2x$.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ passer du signe à un optimum

Après avoir calculé f', déterminer son signe sur le domaine physique du problème. Un changement de $+$ à $-$ prouve un maximum local ; pour un maximum global, comparer tous les intervalles et les éventuelles bornes incluses. Donner la valeur maximale, l'endroit où elle est atteinte et les unités. Un point où la dérivée est nulle est seulement un candidat.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 ▪ un optimum et une autre preuve

Pour un rectangle de périmètre 20 m, si x est un côté en mètres, l'autre vaut $10-x$ et $0 < x < 10$. L'aire $A(x) = 10x - x^2$ a une dérivée $10-2x$, qui change de signe en 5. Le maximum vaut 25 m^2, pour un carré. La forme $A(x) = 25-(x-5)^2$ fournit une seconde preuve globale et précise l'égalité.

REMARQUE ▪ une tangente est une droite

Pour rédiger sa recherche, calculer séparément les coordonnées du point et la pente, puis utiliser la forme point-pente. Comparer la courbe à cette droite signifie étudier le signe de la différence des ordonnées ; regarder seulement le dessin ne prouve pas ce signe.

4.4 Exercices et problèmes

3 Par la définition À partir du taux de variation, montrer que la dérivée de $x \mapsto 3x^2 - 2x + 1$ en a vaut $6a - 2$.

CORRIGÉ ▪ exercice 3

La différence vaut $6ah + 3h^2 - 2h$. Le taux est $6a + 3h - 2$; sa limite est $6a - 2$.

4 Dériver Dériver $x^3 - 4x + 2$, $(2x-1)^4$, $(x+1)/(x-2)$ et $\sin(3x)$. Préciser les domaines.

CORRIGÉ ▪ exercice 4

$3x^2 - 4$ sur $\mathbb{R}$; $8(2x-1)^3$ sur $\mathbb{R}$; $-3/(x-2)^2$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$; $3\cos(3x)$ sur $\mathbb{R}$.

5 Tangente Pour $f(x) = x^2 - 3x$, donner l'équation de la tangente en $x = 2$. Étudier la position de la courbe par rapport à cette tangente.

CORRIGÉ ▪ exercice 5

$f(2) = -2$, $f'(2) = 1$, donc $y = x - 4$. L'écart $f(x) - (x-4) = (x-2)^2 \geq 0$; la courbe est au-dessus, égalité seulement en 2.

6 Variations Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x$ sur $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ ▪ exercice 6

$f' = 3(x-1)(x+1)$. Croissance sur $]-\infty;-1]$, décroissance sur $[-1;1]$, croissance sur $[1;+\infty[$. $f(-1) = 2$, $f(1) = -2$; limites $-\infty, +\infty$.

7 Continuité et dérivabilité Pour $g(x) = |x-2|$, étudier la continuité et la dérivabilité en 2, puis donner les pentes de part et d'autre.

CORRIGÉ ▪ exercice 7

Continue car $|x-2| \to 0 = g(2)$. Taux $|h|/h$: -1 à gauche, 1 à droite ; pas dérivable en 2.

8 Optimiser Un rectangle a un périmètre de 40 m. Exprimer son aire en fonction d'un côté x, préciser l'intervalle et déterminer l'aire maximale.

CORRIGÉ ▪ exercice 8

L'autre côté vaut $20 - x$, et $0 < x < 20$. $A = 20x - x^2$; $A' = 20 - 2x$, positive avant 10, négative après. Maximum 100 m^2 pour le carré de côté 10 m.

9 Raccord lisse $f(x) = x^2$ pour $x \leq 1$, et $f(x) = ax + b$ pour $x > 1$. Trouver a, b pour que f soit continue et dérivable en 1.

CORRIGÉ ▪ exercice 9

Continuité : $a+b=1$. Taux gauche $2+h \to 2$; une fois la continuité imposée, taux droit a. Dérivabilité : $a=2$, puis $b=-1$.

10 Une tangente commune ? Pour $f(x)=x^2$ et $g(x)=2x^2-2x+1$, trouver les points d'intersection des courbes. Calculer leurs tangentes au point commun. Ces courbes ont-elles seulement la même valeur ou aussi la même tangente ? Déterminer leur position relative sur $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ ▪ exercice 10

$g-f=(x-1)^2$. L'unique intersection est $(1;1)$. Les dérivées $2x$ et $4x-2$ valent toutes deux 2 en 1 ; les deux tangentes sont $y=2x-1$. Comme $(x-1)^2 \geq 0$, la courbe de g est au-dessus de celle de f, strictement sauf en 1. Le contact commun est ainsi justifié par valeur et pente, pas seulement par une intersection.

11 Un enclos contre un mur On dispose de 30 m de grillage pour trois côtés d'un enclos rectangulaire ; le quatrième côté est un mur et ne demande pas de grillage. On note $x>0$ la longueur, en mètres, de chacun des deux côtés perpendiculaires au mur. Exprimer la troisième longueur, le domaine et l'aire $A(x)$. Déterminer les dimensions qui maximisent cette aire, par dérivation puis par une forme canonique.

CORRIGÉ ▪ exercice 11

La longueur parallèle au mur vaut $30-2x$, donc $0<x<15$. L'aire est $A=30x-2x^2$ et $A'=30-4x$. La croissance puis décroissance autour de $x=7{,}5$ donne le maximum $112{,}5\ \text{m}^2$, avec côtés 7,5 m et 15 m. Aussi $A=112{,}5-2(x-7{,}5)^2$ prouve que ce maximum global est unique. Le rectangle optimal n'est pas un carré, car le grillage ne couvre que trois côtés.

JE ME TESTE

Je contrôle le domaine de dérivation, je distingue continuité et dérivabilité, et je justifie une variation par le signe de la dérivée.

NOTE POUR LA CLASSE

Faire écrire le taux avant d'introduire la notation. Le carré et la valeur absolue fournissent des exemples contrastés. Pour une optimisation, faire préciser unités et domaine avant la dérivation.